TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số hữu tỉ

Ghi nhớ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b với a, b ∈ ℤ, **b ≠ 0**. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là ℚ.

Mỗi số hữu tỉ có nhiều cách viết: 0,5 = 1/2 = 2/4 = −3/(−6).

Mọi số nguyên a đều là số hữu tỉ vì a = a/1. Hai số hữu tỉ đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ 1

Các số −0,75; 3; 1 1/2 có là số hữu tỉ không?

−0,75 = −3/4; 3 = 3/1; 1 1/2 = 3/2. Cả ba số đều viết được dưới dạng phân số nên đều là số hữu tỉ.

Ví dụ 2

Tìm số đối của 2/5 và của −0,4.

Số đối của 2/5 là −2/5; số đối của −0,4 là 0,4.

2. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ

Ghi nhớ

So sánh hai số hữu tỉ: viết chúng về phân số **cùng mẫu dương** rồi so sánh tử, hoặc viết về số thập phân.

Số hữu tỉ dương lớn hơn 0, số hữu tỉ âm nhỏ hơn 0. Trên trục số, số nhỏ hơn nằm bên trái số lớn hơn.

Ví dụ 3

So sánh −2/3 và −3/4.

−2/3 = −8/12; −3/4 = −9/12. Vì −8 > −9 nên −2/3 > −3/4.

Ví dụ 4

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 0,3; −1/2; 1/4.

−1/2 = −0,5 và 1/4 = 0,25 nên −1/2 < 1/4 < 0,3.

Lỗi hay gặp

- Cho rằng số nguyên không phải là số hữu tỉ.
- So sánh hai số âm như số dương: cho rằng −3/4 > −2/3 vì 3/4 > 2/3. Thực ra −3/4 < −2/3.
- So sánh tử số khi hai phân số chưa cùng mẫu, hoặc khi mẫu là số âm.
- Viết số đối của −0,4 là −0,4. Đúng là 0,4.

3. Bài tự luyện

1. Viết −1,25 dưới dạng phân số tối giản.

2. So sánh 3/5 và 5/8.

3. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: −0,6; 2/3; −1/2; 0.

4. Tìm số đối của −7/9 và của 1,2.

Đáp án bài tự luyện

1. $-1{,}25 = -125/100 = -5/4$.

2. $3/5 = 24/40 < 25/40 = 5/8$.

3. $2/3 > 0 > -1/2 > -0{,}6$.

4. $7/9$ và $-1{,}2$.